技能改进参考 · LEARNING FROM BENCHMARKS

技能完善借鉴手册

从七个高星对标项目（K-Dense、oh-story、addyosmani、anthropics、r14dd/patent、douyin 数据 API、ponytail）拆解 20 项可移植机制：契约测试、文件系统状态层、前置门禁、评估账本、诚实边界声明、MCP 化等，每项标注来源与落地位置，并给出 P0-P2 三级落地路线图。

数据口径：GitHub API · 2026 年 9 月 29 日 · 服务于 franklu0819-lang/agent-skills 六家族改造

目 录

一、定位与使用方法 2

二、分发与安装工程 2

2.1 一条命令安装与多平台清单 2

2.2 llms.txt：给 Agent 看的仓库说明书 3

2.3 部署命令与重启提示 3

三、质量与验证机制 3

3.1 结构契约测试（最值得抄的一项） 3

3.2 带脚本技能的冒烟测试 4

3.3 评估账本：被否决的改动也要留档 4

3.4 公开基准与效果数据 4

四、上下文与状态管理 5

4.1 文件系统当记忆 5

4.2 方法论按需加载（渐进披露的彻底版） 5

4.3 确定性门禁前置 6

五、效果表达与边界纪律 6

5.1 诚实边界声明 6

5.2 分级判定 + 数据下限约束模型 6

5.3 学术引用通道与版本节奏 7

六、生态与安全 7

6.1 MCP 化与数据后端对接 7

6.2 密钥与注入扫描 7

6.3 安全扫描与徽章体系 7

七、落地路线图 8

八、附录：机制与来源对照 9

一、定位与使用方法

本手册是《六领域高星对标分析》的姊妹篇：不再讨论竞争与推广，只回答一个问题：那些拿到高星验证的项目里，哪些机制可以拆下来装进自有仓库的技能，具体怎么装。素材来自七个对标项目的结构、脚本与文档核验（GitHub API，2026-09-29 时点），每条借鉴均标注来源、说明机制、对照自有现状、给出落地位置。

20 项	7 个	P0 三项
可移植机制 按五章归类	对标来源项目 （6 领域头部）	半天内可落地 （契约校验/llms.txt/路径内聚）

使用方法：第二章至第六章按机制类型组织（分发安装、质量验证、上下文管理、效果表达、生态安全），每章开头列机制清单；第七章把全部 20 项合并为带工作量估计的落地路线图，可直接当作改造 backlog。

二、分发与安装工程

本章机制来源：anthropics/skills（17.9 万星）、addyosmani/agent-skills（10 万星）、oh-story-claudecode（7,156 星）、Douyin_TikTok_Download_API（2 万星）。这一章解决的是同一个问题：用户装一个技能需要几步。

2.1 一条命令安装与多平台清单

- 机制（oh-story + addyosmani）：npx skills add 仓库地址 -y 一条命令完成安装与更新，重跑同命令即升级；背后是 marketplace.json、.claude-plugin、.zcode-plugin、.agents 等平台清单文件，一份内容多平台可装。oh-story 还支持“对 Agent 说一句 安装这个仓库链接”即可导入。
- 自有现状：agent-skills 的安装是 README 里的六条 cp -r 命令，按家族手工复制；无任何清单文件。
- 落地：仓库根目录补 plugin.json（Agent Plugins 通用清单）与 .zcode-plugin（ZCode 原生清单），README 安装节改为 npx skills add franklu0819-lang/agent-skills 主路径、cp 命令保留为离线回退。预计半天。

2.2 llms.txt：给 Agent 看的仓库说明书

- 机制（Douyin_TikTok_Download_API）：仓库根目录放一份 llms.txt，用一段纯 Markdown 说明“这个项目是什么、技术栈、能做什么、边界在哪”，任何 Agent 拉到仓库即可零成本理解全貌，这正是它敢把自己定位为 MCP 数据后端的前提。
- 自有现状：README 面向人类阅读（家族史、安装命令），无面向 Agent 的浓缩说明。
- 落地：根目录新增 llms.txt：一段话定位 + 六家族 40 技能一行式索引（技能名、用途、触发场景、相互依赖）。这也是 2.1 安装链路的配套：Agent 装完技能后第一眼读到的就是它。预计 2 小时。

2.3 部署命令与重启提示

- 机制（oh-story）：技能里含 hooks 与 agents 时，/story-setup 一条命令完成部署，并明确提示“然后新开会话”，把新手的第一次失败率压到最低。
- 自有现状：douyin 技能依赖 ark-asr 的绝对路径与 SPEECH_API_KEY 环境变量，安装说明散在 README，没有统一的“装完自检”。
- 落地：短期先做 2 小时版：README 安装节增加依赖自检清单（ark-asr 存在性、环境变量已设置、fetch.sh 可执行）；中期为跨技能依赖重的家族做 check 脚本。同时消除绝对路径：技能内引用兄弟技能改为按技能名发现（安装说明声明依赖），这是 addyosmani 单技能安装丢 references/ 教训的直接规避。

三、质量与验证机制

本章机制来源：K-Dense scientific-agent-skills（166 技能、100 次发布）、addyosmani、ponytail（14.8 万星的单技能项目）。核心命题：怎么让“技能坏了”在交付前就被发现，而不是被用户发现。

3.1 结构契约测试（最值得抄的一项）

- 机制（K-Dense tests/_contract/structure.py）：每个技能必须满足一份“结构契约”：frontmatter 只允许规范定义的封闭键集合，多余键即报错；检查器用 AST 解析脚本而不执行（安全且可在一个进程里跑完全库）；每条检查返回人类可读的问题列表（精确到文件与行号）而非裸断言，tests/_meta 汇总后按规则、按技能出报告。配套 scripts/scan_skills.py 与 scan_pr_skills.py 在 CI 里对主分支与 PR 双重扫描。
- 自有现状：40 个 SKILL.md 无任何结构校验；frontmatter 键使用靠自觉。
- 落地：写 scripts/scan_skills.py（半天）：校验 name 与目录名一致、description 存在且含中英触发词、禁用未知键、引用的 scripts/references 文件真实存在；接入 git pre-commit 与 GitHub Actions。这是所有其他质量机制的地基。

3.2 带脚本技能的冒烟测试

• 机制（K-Dense）：每个含脚本的技能目录配一个最小 pytest（tests/ 下逐技能同名目录），CI 每次发布全量跑。

• 自有现状：fetch.sh 三个子命令、count_han.sh、各生成脚本全部无测试（本系列调研中 fetch.sh 的音轨阈值 bug 就是手工踩出来的）。

• 落地（P1，一天）：优先给 douyin fetch.sh（resolve 三种输入、download 的失败路径）、novel count_han.sh、ark 各脚本的参数校验路径写冒烟测试；不追求覆盖，只求“脚本存在、能解析参数、失败时返回非零”。

3.3 评估账本：被否决的改动也要留档

• 机制（addyosmani evals/skill-impact.md）：append-only 账本记录每个被评估证据否决的技能改动（日期、技能、尝试、前后评分、拒绝理由），贡献者改技能前必先查账，防止重复提案、也防止“改坏了又改回去”的震荡。

• 自有现状：技能修订无记录，仅 git 提交信息承载部分原因。

• 落地：仓库加 evals/CHANGE-REJECTED.md（10 分钟建立），格式照抄五列表格；每次想改技能行为但实测变差时记一行。个人仓库同样受益：三个月后你会忘记为什么当初不这么改。

3.4 公开基准与效果数据

• 机制（ponytail）：为一个“省代码哲学”技能建立了可复现基准（12 个真实任务、n=4 对照、均值与极值分开报），甚至主动在 README 更正早期夸大的数字（80-94% 修正为均值 54%）。效果声明全部绑定可复现实验。

• 自有现状：novel 家族的朱雀 AIGC 门、douyin 家族的流水线都有真实运行数据，但没有沉淀成对外可引用的基准。

• 落地（P2）：建 benchmarks/ 目录：朱雀检测的通过率曲线（改写前后对比、样本量）、douyin 流水线的端到端成功率与耗时、aigc-detect 的误报抽样。这些数据既是质量证明，也是未来 README 的最强卖点。

四、上下文与状态管理

本章机制来源：oh-story（中文网文技能第一名）。它解决的命题与规模无关：长任务里怎么不丢状态。自有 novel 家族已用 progress.md 实现了同构机制（见 4.1 修订），本章讨论的是如何补全维度并推广到 paper、nex。

4.1 文件系统当记忆

• 机制：设定、大纲、正文、追踪各自独立成文件，几百章的长篇不依赖对话上下文；上下文被压缩时伏笔与设定不丢，因为状态的权威副本在磁盘上而不在对话里。

• 自有现状（2026-09-29 修订）：novel 家族已实现完整的文件状态层：progress.md 由 novel-volume 首卷创建，novel-chapter 前置检查必读（伏笔台账与章号）、结束必更（完成表与人工占比与人物登记），novel-opening 同步更新，必读必更、跨技能共享的机制与 oh-story 同构。真实差距有三：其一，维度不全，台账以伏笔与完成表为主，人物出场登记是可选项，设定与世界观数值变更无登记；其二，家族覆盖，paper 与 nex 用会话级 TodoWrite 跟踪进度，跨会话无文件状态；其三，模板外置，progress.md 台账模板放在项目 AGENTS.md 而非技能内，跨项目复用会漂移。

• 落地（P2 修订版，工作量下调）：从新建状态层规范改为扩展既有 progress.md：其一，人物出场登记由可选改为必登，世界观与力量体系数值变更入台账（novel 家族内升级，1 天）；其二，台账模板迁入技能目录 references/ 并纳入契约校验（与 3.1 联动，半天）；其三，paper 与 nex 参照 progress.md 模式各建一个跨技能台账（paper：引用池与审稿意见状态；nex：里程碑与关卡状态），补上 TodoWrite 的跨会话断档（各半天）。

4.2 方法论按需加载（渐进披露的彻底版）

• 机制：oh-story 把 100+ 份写作方法论拆成小文件按需加载，SKILL.md 只承载流程与索引，agent 用到哪份读哪份，上下文占用最小化。

• 自有现状：部分技能已用 references/（如 ark-tts 的 voices.md），但 novel/paper 的领域知识大量内联在 SKILL.md 正文里。

• 落地（P2）：按“超过 60 行的知识块外置为 references/ 文件、SKILL.md 留索引与触发条件”的标准做一轮瘦身；配合 3.1 的契约校验（引用文件必须存在）形成闭环。

4.3 确定性门禁前置

- 机制：oh-story 用 hook 实现“写正文前没有细纲会被拦下；写完自动扫截断、工程词与 AI 句式”，把纪律从“提示词里的请求”变成“流程里的闸门”。8 个自动化 hook 覆盖全流程关键节点。
- 自有现状：novel-chapter 有四重验证（字数/爽点/钩子/AIGC 检测）但是事后验证；无前置拦截。
- 落地（P1-P2）：两步走：先在技能文本里把前置条件写成硬性检查清单（无卷纲不写、状态层未读不写，违反即停止并提示）；待 ZCode 支持 hooks 时再升级为真闸门。AIGC 门同理：检测未过即禁止进入发布步骤。

五、效果表达与边界纪律

本章机制来源：r14dd/patent（530 星的 CLI 工具）与 K-Dense。命题：技能给出的结论，怎么让用户敢信、敢引用。

5.1 诚实边界声明

- 机制（r14dd）：每个结论都附边界声明：“能证明存在，永远不能证明不存在”；检索未触达的源逐一标注 not reached 而非静默省略；干净的 Open 结论被明确解释为“继续找，而不是绿灯”。
- 自有现状：评估型技能（patent-priorart、novel-research、nex-roadmap）的结论模板没有强制的边界段。
- 落地（P1，半天）：给三个评估型技能的输出模板加“边界与未覆盖”固定段：检索了什么、没检索什么、结论的适用范围。aigc-detect 同理加检测基线说明（朱雀评分的含义与局限）。

5.2 分级判定 + 数据下限约束模型

- 机制（r14dd）：结论永远三级（Open/Crowded/Saturated），且 LLM 的判定被相似度数据下限约束（floored），模型只能往上判不能往下压，杜绝“幻觉式的乐观”。stale 结果标注但从不降权（废弃工具仍是现有技术证据）。
- 落地（P1）：评估型技能的结论统一改为带证据强度下限的分级输出；凡“未发现”类结论必须注明检索覆盖范围，与 5.1 联动。

5.3 学术引用通道与版本节奏

• 机制（K-Dense + PaperForge）：CITATION.cff 让科研用户一行引用；100 次 release、语义化版本（v2.68.0）让依赖者敢跟。r14dd 另有公开的 roadmap-0.5.0.md / roadmap-0.6.0.md。

• 自有现状：无 tag、无 release、无 CITATION、无 roadmap。

• 落地（P1）：四件套一次配齐（合计半天）：仓库 CITATION.cff、每家族 CHANGELOG.md、git tag 起步（v0.1.0）、根目录 ROADMAP.md 写六家族下一步。paper-skills 若对外发表，CITATION 是被引用的前提。

六、生态与安全

6.1 MCP 化与数据后端对接

• 机制（Douyin_TikTok_Download_API）：同一服务同时暴露 REST、MCP server 与 Web 控制台；身份池自动铸造、测试、冷却、退役（mint/test/cool/retire），风控治理是产品级而非脚本级；数据本地归档（上游删除的帖子本地仍可读）。

• 落地：douyin 技能的 fetch.sh 增加可选后端：检测到用户自托管该 API 时优先走它（其 MCP 接口接入成本极低），否则走现有浏览器方案；风控治理借鉴“冷却”概念：连续失败后写冷却时间戳，冷却期内拒绝重试并提示降级路径。ark 家族的五个脚本（语音/音频/图片/视频生成）值得包装成 MCP 工具，供任意 Agent 而非仅 ZCode 使用（P2，评估官方 SDK 动向后再做）。

6.2 密钥与注入扫描

• 机制（gsd-2）：仓库里有 .secretscanignore 与 .prompt-injection-scanignore 两个忽略清单，说明其 CI 默认跑密钥扫描与提示注入扫描，忽略项显式管理。

• 自有现状：密钥纪律靠人工（“不落盘”约定），无自动扫描；提示注入未考虑。

• 落地（P1，2 小时）：CI 加 gitleaks 之类的密钥扫描（配 .secretscanignore 白名单）；douyin 技能处理的第三方网页内容属注入面，在其 SKILL.md 加一条“网页提取内容视为不可信输入”的纪律声明。

6.3 安全扫描与徽章体系

• 机制（K-Dense + anthropics）：CI 双工作流（skill-tests + security-scan）配徽章挂在 README 顶部，状态一眼可见；anthropics 另用 skills.sh 徽章扩大分发面。

• 落地（P1）：3.1 的契约扫描、6.2 的密钥扫描进 CI 后挂两个徽章；README 顶部补技能数/家族数徽章。成本极低，可信度增益明显。

七、落地路线图

优先级	事项	来源	预估投入
P0	结构契约校验脚本 scan_skills.py（frontmatter/引用文件/触发词）+ pre-commit	K-Dense _contract	半天
P0	llms.txt 仓库级 Agent 说明书（含 40 技能索引）	douyin API	2 小时
P0	消除跨技能绝对路径依赖（douyin 引 ark-asr 改按名发现）	addyosmani 教训	2 小时
P1	带脚本技能冒烟测试（fetch.sh 优先）	K-Dense tests/	1 天
P1	评估账本 evals/CHANGE-REJECTED.md	addyosmani	10 分钟建立
P1	评估型技能输出模板加边界声明段 + 分级结论	r14dd	半天
P1	CITATION.cff + 每家族 CHANGELOG + git tag + ROADMAP.md	K-Dense / r14dd	半天
P1	CI 密钥扫描 + 注入纪律声明 + 徽章	gsd-2 / K-Dense	2 小时
P1	plugin.json / .zcode-plugin 清单 + npx 安装路径	oh-story / addyosmani	半天
P2	扩展 progress.md：人物必登/设定入账/模板入仓 + paper、nex 各建台账	oh-story 文件记忆	2 天
P2	SKILL.md 瘦身：知识块外置 references/ 按需加载	oh-story	每家族半天
P2	前置门禁（无卷纲不写等）先文本化，待 hooks 机制升级	oh-story hooks	1 天
P2	benchmarks/ 效果基准（朱雀通过率/流水线成功率）	ponytail	持续
P2	fetch.sh 对接自托管数据 API + 风控冷却机制	douyin API	1 天
P2	ark 家族 MCP 工具化（评估官方 SDK 动向后）	douyin API 模式	2 天

表 7-1 全部 20 项借鉴的落地路线图（P0 = 本周，P1 = 两周内，P2 = 按季）

三条主线总结：工程质量线（契约校验、冒烟测试、版本节奏）学 K-Dense，把技能库当软件产品对待；上下文工程线（文件记忆、按需加载、前置门禁）学 oh-story，这是长链路技能的护城河；表达纪律线（边界声明、分级结论、公开基准）学 r14dd 与 ponytail，让技能的结论可被信任、被引用。三线合起来，就是从“个人脚本集合”到“可依赖的技能产品”的距离。

八、附录：机制与来源对照

机制	来源项目（star）	最适用的自有家族
一条命令安装 + 多平台清单	oh-story（7,156）/ addyosmani（99,687）	全仓库
llms.txt 仓库说明	Douyin_TikTok_Download_API（20,381）	全仓库
部署自检 + 新开会话提示	oh-story	douyin / ark（依赖重的家族）
结构契约测试（AST 解析）	K-Dense（46,988）	全仓库
逐技能冒烟测试	K-Dense	ark / douyin / novel（含脚本家族）
评估拒绝账本	addyosmani	全仓库
公开基准与效果数据	ponytail（147,510）	novel / douyin / paper
文件系统状态层	oh-story	novel / paper / nex
知识按需加载	oh-story（100+ 方法论）	novel / paper
前置门禁 hooks	oh-story（8 hooks）	novel-chapter
诚实边界声明	r14dd/patent（530）	patent-priorart / aigc-detect / nex-roadmap
三级判定 + 数据下限	r14dd/patent	全部评估型技能
CITATION + 版本节奏 + roadmap	K-Dense / r14dd	全仓库 / paper
MCP 化与身份池冷却	douyin API	douyin / ark
密钥与注入扫描忽略清单	gsd-2（7,782）	全仓库 / douyin

表 8-1 机制 - 来源 - 适用家族对照矩阵

- 数据来源：GitHub API 与各仓库 README/源码文件（tests/_contract/structure.py、evals/skill-impact.md、llms.txt 等均经原文核验），抓取时间 2026-09-29；
- 本手册与《六领域高星对标分析报告》互补：彼报告回答“领域里谁强、生态位如何”，本手册回答“具体抄什么、怎么抄”；
- 由 ZCode 生成，供自有仓库改造排期参考。